

Identificación de Requerimientos y Necesidades del Sistema

Actividad N°: 4 Fecha: 04/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

1. Objetivo del día

Traducir los hallazgos de los días anteriores (proceso AS-IS, flujo operativo, problemas y casos especiales) en un conjunto formal de requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario que guiarán el desarrollo del sistema.

2. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Requerimiento
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña, con roles diferenciados (Jefe, Staff)
RF-02	El sistema debe permitir buscar boletos por nombre, apellido, email, cédula, Ticket ID o Transaction ID
RF-03	El sistema debe permitir filtrar boletos por localidad (Seat) y por punto de trabajo
RF-04	El sistema debe permitir canjear un boleto individual, registrando quién retira (Titular / Titular de la compra / Otro), parentesco (si aplica) y celular
RF-05	El sistema debe impedir canjear un boleto que ya fue canjeado previamente
RF-06	El sistema debe permitir a un usuario Jefe realizar canje masivo de varios boletos seleccionados con un mismo formulario de datos de retiro
RF-07	El sistema debe permitir reimpresión de un boleto ya canjeado, solo a usuarios Jefe, registrando un motivo obligatorio
RF-08	El sistema debe registrar en auditoría cada canje, impresión y reimpresión: usuario responsable, fecha/hora, punto de trabajo y detalles de la operación
RF-09	El sistema debe permitir la gestión de usuarios (crear, editar, eliminar) solo para el rol Jefe
RF-10	El sistema debe permitir la gestión de puntos de venta y sus localidades asociadas (extraídas del archivo de origen)
RF-11	El sistema debe presentar un dashboard con estadísticas de canje (total de boletos, canjeados, pendientes, evolución diaria, distribución por punto de trabajo) para el rol Jefe

ID	Requerimiento
RF-12	El sistema debe permitir importar los datos de venta desde un archivo CSV, extrayendo automáticamente las localidades disponibles
RF-13	El sistema debe notificar en tiempo real a los demás usuarios conectados cuando un boleto es canjeado o impreso, sin necesidad de recargar la página

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Requerimiento
RNF-01	Seguridad: autenticación basada en JWT con expiración de sesión
RNF-02	Seguridad: contraseñas almacenadas con hash (bcrypt), nunca en texto plano
RNF-03	Control de acceso basado en roles para cada endpoint del backend
RNF-04	Disponibilidad: el sistema debe soportar al menos 10 usuarios concurrentes sin degradación perceptible
RNF-05	Rendimiento: las búsquedas de boletos deben responder en tiempo aceptable incluso con miles de registros (uso de índices en base de datos)
RNF-06	Trazabilidad: ninguna acción de canje/reimpresión debe poder perderse; debe quedar registrada en un log de auditoría inmutable
RNF-07	Usabilidad: la interfaz debe permitir operar con eficiencia bajo presión de tiempo (fila de personas esperando)
RNF-08	El sistema debe funcionar correctamente en un entorno de despliegue en la nube (backend y frontend desplegables de forma independiente)

4. Historias de Usuario

HU-01 — Inicio de sesión seguro

Como usuario del sistema (Jefe o Staff) **Quiero** iniciar sesión con mi usuario y contraseña **Para** acceder únicamente a las funciones que corresponden a mi rol

Criterios de aceptación:

- Si las credenciales son inválidas, el sistema muestra un mensaje de error sin revelar cuál dato falló.
- El acceso a rutas protegidas depende del rol del usuario autenticado.

HU-02 — Búsqueda de boletos

Como Staff **Quiero** buscar un boleto por nombre, cédula, email o número de ticket **Para** ubicar rápidamente al asistente que se presenta en el punto de canje

Criterios de aceptación:

- La búsqueda debe devolver resultados aunque solo se ingrese un dato parcial (nombre o parte de la cédula).
- Los resultados se limitan a los boletos del punto de trabajo asignado (si el usuario es Staff).

HU-03 — Canje individual de boleto

Como Staff **Quiero** registrar el canje de un boleto indicando quién lo retira y su celular **Para** dejar constancia de la entrega y evitar canjes duplicados

Criterios de aceptación:

- Si el boleto ya fue canjeado, el sistema debe rechazar un nuevo canje con un mensaje claro.
- Si "quién retira" es "Otro", el sistema exige parentesco y nombre de quien retira.

HU-04 — Canje masivo de boletos

Como Jefe **Quiero** seleccionar varios boletos y canjearlos con un mismo formulario de datos de retiro **Para** atender rápidamente compras grupales o corporativas

Criterios de aceptación:

- Puedo seleccionar boletos individualmente o todos los pendientes con un solo clic.
- Los boletos ya canjeados no pueden seleccionarse.
- El sistema informa cuántos boletos se canjearon y cuántos ya estaban canjeados previamente.

HU-05 — Reimpresión controlada

Como Jefe **Quiero** reimprimir un boleto ya canjeado indicando un motivo **Para** atender casos excepcionales (entrada dañada o perdida) sin perder el control del proceso

Criterios de aceptación:

- Un usuario Staff no puede reimprimir boletos.
- Toda reimpresión queda registrada con fecha, motivo y usuario responsable.

HU-06 — Auditoría de operaciones

Como Jefe **Quiero** consultar un historial de auditoría de todas las operaciones realizadas **Para** poder investigar incidencias y garantizar trazabilidad completa

Criterios de aceptación:

- Cada registro de auditoría muestra usuario, acción, fecha/hora y punto de trabajo.
- El historial es de solo lectura para el rol Jefe (no editable).

HU-07 — Dashboard de estadísticas

Como Jefe **Quiero** ver un panel con el total de boletos, canjeados, pendientes y su evolución diaria **Para** monitorear el avance del canje durante el evento

Criterios de aceptación:

- Las estadísticas se pueden filtrar por punto de trabajo.
- Los datos se actualizan reflejando canjes recientes.

HU-08 — Gestión de puntos de venta y localidades

Como Jefe **Quiero** administrar los puntos de venta y ver las localidades disponibles extraídas del archivo de venta **Para** organizar la operación sin depender de cambios manuales en el código para cada evento

Criterios de aceptación:

- Las localidades se generan automáticamente al importar el archivo CSV del evento.
- Puedo asociar una o más localidades a un punto de venta.

HU-09 — Actualización en tiempo real

Como usuario (Jefe o Staff) trabajando junto a otros compañeros **Quiero** ver reflejado al instante cuando otro usuario canjea un boleto **Para** evitar canjes duplicados por falta de sincronización entre puntos de trabajo

Criterios de aceptación:

- El cambio se refleja sin recargar la página.
- La actualización no interrumpe al usuario si está escribiendo en un campo de búsqueda.

5. Conclusiones del día

Se cuenta con un backlog inicial de requerimientos funcionales, no funcionales e historias de usuario, listo para ser presentado al tutor empresarial el día siguiente para su validación formal.